

RCSections: Gráficos para secciones de concreto armado en Typst

Version 0.1.0
Paolo Guillen Lupo
2026

Índice

1. Introducción	3
2. Uso	3
3. Sintaxis	3
3.1. Vista	3
3.2. Propiedades globales	3
3.2.1. Escala de dibujo	4
3.2.2. Unidades	4
3.2.3. Dimensiones	4
3.2.4. Etiquetas	5
3.3. Tipos de secciones	5
3.4. Identificador	5
3.5. Propiedades geométricas	5
3.6. Propiedades para el acero longitudinal	6
3.6.1. Zonas	6
3.6.2. Cantidad	6
3.6.3. Tamaño	6
3.7. Propiedades para el acero transversal	6
3.7.1. Sintaxis	6
3.7.2. Tamaño	6
3.7.3. Distribución	7
3.8. Ejemplos	7
4. Propuestas de evolución del lenguaje	10
4.1. Templates (reusabilidad)	10
4.2. Control de capas (z-order)	10
4.3. Control de callouts	10
4.4. Vistas nombradas y escalas múltiples	10
4.5. Secciones compuestas (T, L, I)	11

1. Introducción

RCSections es un pequeño lenguaje para Typst que permite representar secciones de concreto armado en Typst.

2. Uso

1. Es necesario la instalación de Typst con la versión 0.14 o superior.
2. Agregar el siguiente código al inicio de tu archivo `.typ`:

```
#import "@preview/rcsection:0.1.0"  
#show: init_rcsection
```

3. Sintaxis

Para representar un elemento estructural se define un encabezado seguido de dos puntos (:) y un bloque indentado con las propiedades:

```
<tipo> <identificador>:  
  <propiedad> <valor>  
  <propiedad> <valor>
```

Podemos separar la sintaxis en dos partes:

- La primera parte es la definición de las propiedades globales que se aplican a todas las secciones.
- La segunda parte es la definición de cada sección.

3.1. Vista

Las vistas soportadas son:

<code>section</code>	Vista de sección (corte) - <i>por defecto</i>
<code>longitudinal</code>	Vista longitudinal (elevación lateral)
<code>both</code>	Ambas vistas: corte y longitudinal

Para especificar la vista en la nueva sintaxis v2:

```
section "V-101":  
  shape rect 30 60  
  view both  
  top 3 #6
```

3.2. Propiedades globales

Se ubican al inicio del bloque y determina las propiedades que son aplicadas a todas las secciones definidas, si estas no son definidas, se toman los valores por defecto.

```
set:
  <propiedad global> <valor>
```

3.2.1. Escala de dibujo

Define la escala de dibujo para los tipos de vista. Se representa como una relación.

```
scale <vista> <valor>
```

Valor por defecto: `1:20`

3.2.2. Unidades

Define la unidad de longitud para todas las dimensiones de la sección. El motor interno trabaja en centímetros, por lo que los valores son convertidos automáticamente.

```
unit <unidad>
```

Unidades soportadas:

cm	Centímetros <i>valor por defecto</i>
mm	Milímetros
m	Metros
in	Pulgadas
ft	Pies

Ejemplo:

```
set:
  unit "mm"
  scale 1:50

section "V-101":
  shape rect 300 600 // 30 cm x 60 cm
  cover 40 // 4 cm
  top 3 #6
```

3.2.3. Dimensiones

Habilita la gráfica de las cotas para las dimensiones de la sección.

```
dims <on | off>
```

Valor por defecto: `off`

3.2.4. Etiquetas

Habilita la gráfica de las etiquetas para los aceros de refuerzo.

```
labels <mode>
```

Los modos soportados son:

<code>off</code>	Deshabilita las etiquetas <i>valor por defecto</i>
<code>callout</code>	Cantidad y tamaño de acero con flechas
<code>legend</code>	Una leyenda debajo del gráfico con cantidad y tamaño de acero
<code>both</code>	Modos <code>callout</code> y <code>legend</code> activados

3.3. Tipos de secciones

Para la definición del tipo de sección, son soportados:

<code>beam</code>	Define una viga
<code>column</code>	Define una columna
<code>wall</code>	Define un muro/placa

3.4. Identificador

Se refiere al nombre único que se le asigna a cada sección. Ejm: `"V-101"`

3.5. Propiedades geométricas

Para la definición de la geometría de una sección (por default en cm), se tiene:

<code>ancho x alto</code>	Define una sección Rectangular <i>ejemplo:</i> <code>30 x 60</code>
<code>R ancho alto</code>	Define una sección Rectangular <i>ejemplo:</i> <code>R 30 60</code>
<code>D diámetro</code>	Define una sección Circular <i>ejemplo:</i> <code>D 50</code>
<code>T ancho_total alto_total espesor_ala espesor_alma</code>	Define una sección en T <i>ejemplo:</i> <code>T 60 60 20 30</code>
<code>L ancho_total alto_total espesor_ala espesor_alma</code>	Define una sección en L <i>ejemplo:</i> <code>L 50 50 15 25</code>
<code>cover valor</code>	Valor del recubrimiento <i>ejemplo:</i> <code>cover 2</code>

`length valor`

Longitud del tramo (para vista longitudinal)

ejemplo: `length 200`

3.6. Propiedades para el acero longitudinal

Para la ubicación de los aceros longitudinales, el lenguaje toma en cuenta el orden en las que se declaren.

```
<zona> <cantidad> <tamaño> <cantidad> <tamaño> ...
```

3.6.1. Zonas

Las valores para definir zonas son:

`top`

Acero superior

Ejemplo: `top 1 3/4" 1 1/2" 1 3/4"`

`bot`

Acero inferior

Ejemplo: `bot 2 #4`

`mid`

Acero en la zona media

Ejemplo: `mid 2 3/4"`

`sides`

Acero en los lados izquierdo y derecho

Ejemplo: `sides 2 #5`

`perim`

Distribución perimetral equitativa (Para columnas)

Ejemplo: `perim 7 1"`

3.6.2. Cantidad

Número de aceros

3.6.3. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

Ejemplo: `#3, 1/2"`

3.7. Propiedades para el acero transversal

Define el confinamiento de la sección y su espaciamiento.

3.7.1. Sintaxis

```
ties <tamaño> <distribución>
```

3.7.2. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

Ejemplo: `#3, 1/2"`

3.7.3. Distribución

Es una secuencia separada por espacios

```
<cantidad>@<espaciado> <rto>@<espaciado>
```

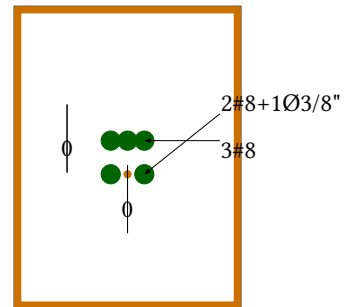
Ejemplo: 1@5 4@10 rto@20

3.8. Ejemplos

Ejemplo 1: Viga peraltada

```
```rcs
section "V-102":
 shape rect 30 40
 concrete:
 cover 4
 top 1 #8 1 3/8" 1 #8
 bot 3 #8
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

V-102

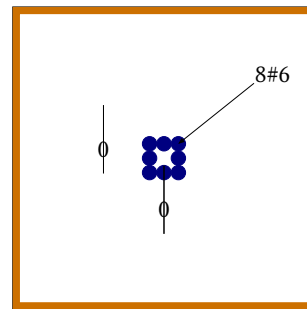


Ejemplo 2: Columna

```
```rccs
section "C-Rect":
 shape rect 40 40
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 view both
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```

```
section "C-Circ":
 shape circle 40
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 view both
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

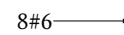
C-Rect



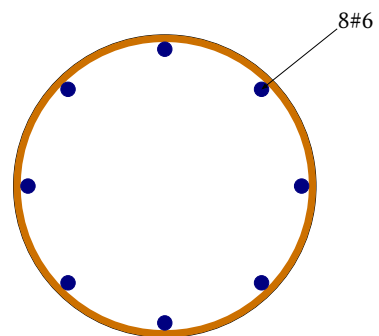
C-Rect (Long.)



C-Rect (Elev.)



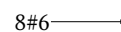
C-Circ



C-Circ (Long.)



C-Circ (Elev.)

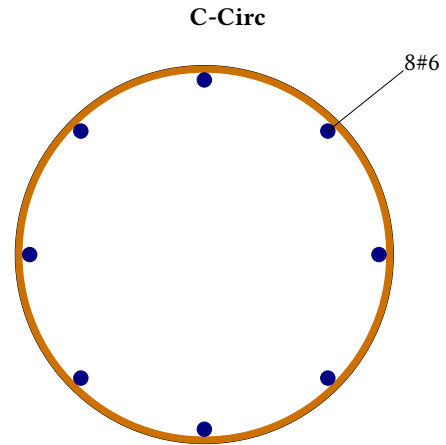


Ejemplo 3: Muro

```

```r
section "C-Circ":
 shape circle 50
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 l@5 5@10 rto@20
```

```

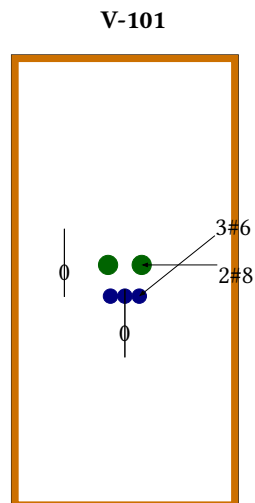


Ejemplo 4: Viga con vista longitudinal

```

```r
section "V-101":
 shape rect 30 60
 view both
 length 150
 concrete:
 fc 210
 cover 4
 top 3 #6
 bot 2 #8
 ties #3 l@5 5@10 rto@20
```

```



V-101 (Long.)

← 2#8

← 3#6

V-101 (Elev.)

2#8 →

4. Propuestas de evolución del lenguaje

Las siguientes características están propuestas para futuras versiones. Su sintaxis puede cambiar.

4.1. Templates (reusabilidad)

Permite definir plantillas reutilizables para evitar repetición en proyectos con muchas secciones idénticas:

```
set:
    unit "cm"

template "viga-std":
    shape rect 30 50
    cover 4
    ties #3 rto@15

section "V-101" from "viga-std":
    top 3 #6
    bot 2 #8

section "V-102" from "viga-std":
    top 2 #8
    bot 3 #8
```

4.2. Control de capas (z-order)

Controla el orden de superposición de los elementos gráficos:

```
section "V-101":
    shape rect 30 50
    layer "concrete" z 0
    layer "stirrup" z 10
    layer "rebar" z 20
    top 3 #6
```

4.3. Control de callouts

Permite personalizar la posición y orientación de las flechas de acero:

```
section "V-101":
    shape rect 30 50
    top 3 #6:
        callout right offset 12
    bot 2 #8:
        callout left offset 10
```

4.4. Vistas nombradas y escalas múltiples

Genera distintas vistas con escalas independientes en la misma figura:

```
section "V-101":  
  shape rect 30 50  
  view "section" scale 1:20  
  view "detail" scale 1:5 region (10,10,20,30)  
  top 3 #6  
  bot 2 #8
```

4.5. Secciones compuestas (T, L, I)

Define secciones compuestas a partir de formas simples:

```
section "VT-101":  
  shape t-beam:  
    web rect 30 50  
    flange rect 60 10 offset (0, 25)  
  top 3 #6  
  bot 2 #8
```